



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 3

Dispersion et concentration

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Même moyenne, risque différent

Les ventes journalières de l'équipe A sont 48, 49, 50, 51, 52. Celles de l'équipe B sont 30, 40, 50, 60, 70. Comparez leurs moyennes et leurs étendues. Que montre cette comparaison ?

Aide méthodologique. Deux séries peuvent avoir le même centre sans avoir la même stabilité.

Corrigé détaillé

Résultat. Les deux moyennes valent 50. Les étendues valent $52 - 48 = 4$ et $70 - 30 = 40$.

Interprétation. Des moyennes égales n'impliquent pas une stabilité égale : l'équipe B est beaucoup plus volatile. Une mesure de position doit être accompagnée d'une mesure de dispersion.

2. Variance et écart-type

Pour $x = (2, 4, 4, 6, 9)$, calculez la moyenne de population, les écarts, les écarts au carré, la variance et l'écart-type.

Aide méthodologique. Construisez un tableau comportant x_i , $x_i - \text{moyenne}$ et $(x_i - \text{moyenne})^2$.

Corrigé détaillé

Méthode. La moyenne est $25/5 = 5$. Les écarts sont $-3, -1, -1, 1$ et 4 ; leurs carrés sont $9, 1, 1, 1$ et 16 .

Résultat. Somme des carrés = 28 ; variance de population = $28/5 = 5,6$; écart-type = $\sqrt{5,6} = 2,37$.

Interprétation. Les observations se situent typiquement à environ $2,37$ unités de la moyenne, même si l'écart-type n'est pas une distance moyenne littérale.

3. Boîte à moustaches et valeurs atypiques

Pour une série ordonnée, $Q1 = 18$, médiane = 24, $Q3 = 30$, minimum = 10 et maximum = 55. Calculez l'écart interquartile et les bornes de Tukey. La valeur 55 est-elle potentiellement atypique ?

Aide méthodologique. $EQ = Q3 - Q1$; bornes = $Q1 - 1,5 EQ$ et $Q3 + 1,5 EQ$.

Corrigé détaillé

Résultat. $EQ = 30 - 18 = 12$. Borne inférieure = $18 - 1,5(12) = 0$; borne supérieure = $30 + 1,5(12) = 48$. Comme $55 > 48$, cette valeur est potentiellement atypique.

Interprétation. « Potentiellement » signifie qu'elle mérite une investigation ; elle ne doit pas être supprimée automatiquement.

4. Comparer la dispersion relative

Le magasin A réalise 20 000 € de ventes hebdomadaires moyennes avec un écart-type de 3 000 €. Le magasin B réalise 8 000 € avec un écart-type de 1 600 €. Comparez la variabilité absolue et relative.

Aide méthodologique. L'écart-type mesure la dispersion absolue ; le coefficient de variation rapporte l'écart-type à la moyenne.

Corrigé détaillé

Résultat. A a le plus grand écart-type : 3 000 contre 1 600 €. Mais $CV(A) = 3\,000/20\,000 = 15\%$, tandis que $CV(B) = 1\,600/8\,000 = 20\%$.

Interprétation. B est moins variable en euros, mais davantage variable relativement à son niveau de ventes typique.

5. Courbe de Lorenz et indice de Gini

Cinq ménages disposent de revenus égaux à 10, 10, 20, 20 et 40. Construisez les parts cumulées de population et de revenu, puis calculez l'indice de Gini par la méthode des trapèzes.

Aide méthodologique. Le revenu total vaut 100. Comparez la courbe cumulée à la droite d'égalité parfaite.

Corrigé détaillé

Méthode. Parts de population : $X = (0 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1)$. Parts cumulées de revenu : $Y = (0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 1)$.

Résultat. Les aires des cinq trapèzes sont 0,01 ; 0,03 ; 0,06 ; 0,10 et 0,16. L'aire totale vaut 0,36 et $G = 1 - 2(0,36) = 0,28$.

Interprétation. L'inégalité est positive mais non extrême. L'indice doit être accompagné du contexte ou de la courbe de Lorenz.

6. Dispersion à partir d'un tableau de fréquences

Le nombre de réclamations hebdomadaires par magasin est distribué ainsi :

Réclamations x	0	1	2	3	4
Magasins n	4	8	10	6	2

- 1 Calculez la moyenne, la variance de population et l'écart-type.
- 2 Calculez le coefficient de variation.
- 3 Interprétez chaque résultat.

Aide méthodologique. Construisez les colonnes nx et nx^2 . Utilisez $E(X^2) - [E(X)]^2$ pour la variance de population.

Corrigé détaillé

Totaux. $N = 30$; $\sum nx = 54$; $\sum nx^2 = 134$.

Moyenne. $54/30 = 1,80$ réclamation.

Variance. $E(X^2) = 134/30 = 4,4667$; $\sigma^2 = 4,4667 - 1,80^2 = 1,2267$.

Écart-type. $\sigma = \sqrt{1,2267} = 1,108$ réclamation.

Coefficient de variation. $CV = 1,108/1,80 \times 100 = 61,6 \%$.

Interprétation. Les magasins enregistrent en moyenne 1,8 réclamation, avec une forte hétérogénéité relative. La comparaison suppose la même période et la même définition d'une réclamation.

7. Comparer concentration et robustesse

Deux marchés présentent les parts de marché ordonnées suivantes :

Marché A	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Marché B	2 %	8 %	10 %	20 %	60 %

- 1 Construisez les parts cumulées.
- 2 Indiquez quelle courbe de Lorenz est la plus éloignée de l'égalité.
- 3 Calculez les étendues et expliquez leur limite.
- 4 Formulez une conclusion défendable.

Aide méthodologique. Avec cinq entreprises de même poids, les parts cumulées de population progressent de 20 points.

Corrigé détaillé

Parts cumulées. Marché A : 0 %, 10 %, 25 %, 45 %, 70 %, 100 %. Marché B : 0 %, 2 %, 10 %, 20 %, 40 %, 100 %. Les parts de population sont 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %.

Lorenz. À chaque point intérieur, la part cumulée de B est plus faible : sa courbe est plus éloignée de l'égalité et la concentration plus forte.

Étendues. A : $30 - 10 = 20$ points ; B : $60 - 2 = 58$ points. L'étendue confirme l'écart, mais n'utilise que les deux entreprises extrêmes.

Conclusion. B est nettement plus concentré : la première entreprise détient 60 %, tandis que les 80 % d'entreprises les plus petites ne totalisent que 40 %. Cela ne suffit toutefois pas, à lui seul, à prouver un pouvoir de marché.